

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号  
特開2024-170224  
(P2024-170224A)

(43)公開日  
令和6年12月6日(2024. 12. 6)

|                         |                |             |
|-------------------------|----------------|-------------|
| (51)Int. Cl.            | F I            | テーマコード (参考) |
| B 6 6 F 7/28 (2006. 01) | B 6 6 F 7/28 C | 3 D 0 2 6   |
| B 6 0 S 5/00 (2006. 01) | B 6 0 S 5/00   |             |

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 17 頁)

|          |                           |         |                          |
|----------|---------------------------|---------|--------------------------|
| (21)出願番号 | 特願2023-87270(P2023-87270) | (71)出願人 | 390018326                |
| (22)出願日  | 令和5年5月26日(2023. 5. 26)    |         | 株式会社スギヤス                 |
|          |                           |         | 愛知県高浜市本郷町4丁目3番地21        |
|          |                           | (74)代理人 | 100110744                |
|          |                           |         | 弁理士 藤川 敬知                |
|          |                           | (72)発明者 | 中村 健二                    |
|          |                           |         | 愛知県高浜市本郷町4丁目3番地21 株      |
|          |                           |         | 式会社スギヤス内                 |
|          |                           |         | Fターム(参考) 3D026 EA62 EA74 |

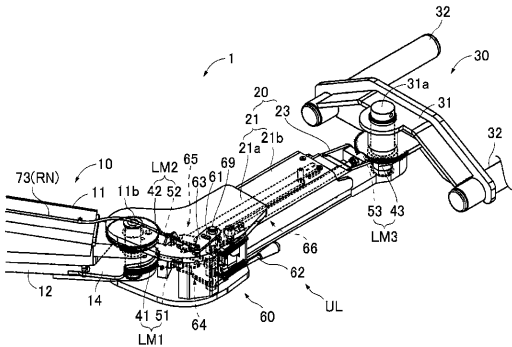
(54)【発明の名称】車両整備用リフト

(57)【要約】

【課題】先端アームに設けられた車両受け部の車両に対する位置決め作業性を向上可能な車両整備用リフトを提供する。

【解決手段】車両整備用リフト1は、旋回アーム20と旋回アーム20の先端側に水平回動自在に枢着され且つタイヤ受けバー32、32を備える先端アーム30とを有するスイングアーム4と、先端アーム30の旋回アーム20に対する回動をロックする第3ロック機構LM3と、連動リンク棒61の駆動により第3ロック機構LM3の解除状態への設定とロック状態への設定とを行うロック解除機構ULと、を備える。

【選択図】図4



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

昇降可能なキャリッジと、前記キャリッジに水平回動自在に枢着され且つ先端に車両受け部を備えるスイングアームと、を備える車両整備用リフトであって、

前記スイングアームは、基部アームと、前記基部アームの先端側に水平回動自在に枢着され且つ前記車両受け部を備える先端アームと、を有して構成され、

前記車両整備用リフトは、

前記先端アームの前記基部アームに対する回動をロックするロック機構と、

駆動部の駆動により前記ロック機構の解除状態への設定とロック状態への設定とを行うロック解除機構と、

を備える車両整備用リフト。

10

## 【請求項 2】

前記ロック機構は、

前記先端アームの軸支部と同軸に設けられるロックギヤと、

前記基部アームの先端部に進退自在に設けられて前記ロックギヤと係止及び係止解除可能なロック片と、を備える、請求項 1 に記載の車両整備用リフト。

## 【請求項 3】

前記駆動部は、前記ロック片の進退方向とは異なる方向に駆動される、請求項 2 に記載の車両整備用リフト。

## 【請求項 4】

前記先端アームは、車両のタイヤを支持するタイヤ受け具を備える、請求項 1 乃至 3 の何れか一項に記載の車両整備用リフト。

20

## 【請求項 5】

前記先端アームは、車両のジャッキアップポイントを支持する受け金を備える、請求項 1 乃至 3 の何れか一項に記載の車両整備用リフト。

## 【請求項 6】

前記駆動部は、前記基部アームの長手方向の基端側に設けられ、

前記ロック解除機構は、前記駆動部の動作に係して前記ロック機構を作動させるロック作動部を有し、前記駆動部の駆動により前記ロック作動部を介して前記ロック機構の解除状態への設定とロック状態への設定とを行う、請求項 1 乃至 3 の何れか一項に記載の車両整備用リフト。

30

## 【請求項 7】

前記基部アームは、筒型のアーム本体と、前記アーム本体に嵌合して長手方向にスライド可能なスライド体とを有して、伸縮可能に構成される、請求項 1 乃至 3 の何れか一項に記載の車両整備用リフト。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、スイングアームを有する車両整備用リフトに関し、特に、先端アームに関する。

40

## 【背景技術】

## 【0002】

従来、昇降可能なキャリッジと、キャリッジに水平回動自在に枢着され且つ先端に車両受け部を備えるスイングアームとを備える車両整備用リフトが広く用いられている。このような車両整備用リフトの一つとして、基部アームと、基部アームの先端側に水平回動自在に枢着され且つ車両受け部を有する先端アームとを備える車両整備用リフトが提案されている（例えば、特許文献 1 等参照。）。

## 【0003】

この従来技術に係る車両整備用リフトでは、先端アームが一对のタイヤ受け用バーを備えており、基部アームを水平に回動させ、さらに先端アームを回動させてタイヤ受けバー

50

を車両のタイヤの下側に位置決め可能となっている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】米国特許第5954160号明細書

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上述した従来技術の車両整備用リフトでは、一対のタイヤ受けバーをタイヤに対して一旦位置決めした後、先端アームが意図せず回転して位置がずれてしまうことで作業性が低下する恐れがあるという課題がある。

10

【0006】

本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、先端アームに設けられた車両受け部の車両に対する位置決め作業性を向上可能な車両整備用リフトを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明に係る車両整備用リフトは、昇降可能なキャリッジと、前記キャリッジに水平回転自在に枢着され且つ先端に車両受け部を備えるスイングアームと、を備える車両整備用リフトであって、前記スイングアームは、基部アームと、前記基部アームの先端側に水平回転自在に枢着され且つ前記車両受け部を備える先端アームと、を有して構成され、前記車両整備用リフトは、前記先端アームの前記基部アームに対する回転をロックするロック機構と、駆動部の駆動により前記ロック機構の解除状態への設定とロック状態への設定とを行うロック解除機構と、を備える。

20

【0008】

この構成によれば、先端アームを基部アームに対して水平回転できると共に、ロック解除機構において駆動部の駆動によりロック機構の解除状態への設定とロック状態への設定とを行うことができる。つまり、車両受け部を有する先端アームを自在に回転すると共に、任意の回転角度でロックしたりロック解除したりすることができる。よって、先端アームに設けられた車両受け部の車両に対する位置決め作業性を向上可能な車両整備用リフトを提供することができるという効果を奏する。

30

【0009】

また、前記ロック機構は、前記先端アームの軸支部と同軸に設けられるロックギヤと、前記基部アームの先端部に進退自在に設けられて前記ロックギヤと係止及び係止解除可能なロック片と、を備える。

【0010】

この構成によれば、先端アームの軸支部と同軸に設けられるロックギヤに対して、基部アームの先端部に設けられるロック片が進退することで、ロックギヤと係止及び係止解除し、先端アームを所望の回転角度に調整してロックしたりロック解除したりすることができる。

40

【0011】

また、前記駆動部は、前記ロック片の進退方向とは異なる方向に駆動される。

【0012】

この構成によれば、駆動部がロック片の進退方向とは異なる方向に駆動されることでロック片が進退してロックギヤと係止又は係止解除するので、駆動部を手動で駆動する場合の操作性を向上させたり、駆動部を機構によって自動で駆動する場合の作動性を向上させたりすることができる。

【0013】

また、前記先端アームは、車両のタイヤを支持するタイヤ受け具を備える。

【0014】

50

この構成によれば、先端アームがタイヤ受け具を備えるので、車両のタイヤを支持することができる。

【0015】

また、前記先端アームは、車両のジャッキアップポイントを支持する受け金を備える。

【0016】

この構成によれば、先端アームが受け金を備えるので、車両のジャッキアップポイントを支持することができる。

【0017】

また、前記駆動部は、前記基部アームの長手方向の基端側に設けられ、前記ロック解除機構は、前記駆動部の動作に係りて前記ロック機構を作動させるロック作動部を有し、前記駆動部の駆動により前記ロック作動部を介して前記ロック機構の解除状態への設定とロック状態への設定とを行う。

10

【0018】

この構成によれば、基部アームの長手方向基端側に先端アームから離間して設けられた駆動部の駆動により連係部を介してロック機構の解除状態への設定とロック状態への設定とを行うことができる。よって、先端アームの回動のロック及びロック解除に関わる機構の配置の自由度を確保することができる。

【0019】

また、前記基部アームは、筒型のアーム本体と、前記アーム本体に嵌合して長手方向にスライド可能なスライド体とを有して、伸縮可能に構成される。

20

【0020】

この構成によれば、基部アームは、筒型のアーム本体に対してスライド体を長手方向にスライドさせることで伸縮可能であるので、車両の各部と干渉することなく先端アームを車両の所望位置に対して位置合わせすることができる。

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】本発明の実施形態に係る車両整備用リフトの全体構成を示す斜視図である。

【図2】車両整備用リフトのスイングアーム周辺を示す斜視図である。

【図3】旋回アームが伸長した状態のスイングアーム周辺を示す平面図である。

【図4】スイングアームにおいて旋回アーム周辺を拡大して示す斜視図である。

30

【図5】ロック片作動機構周辺を拡大して示す斜視図である。

【図6】キャリアッジが下限範囲外に上昇したロック時の自動ロック解除機構周辺を示す斜視図である。

【図7】キャリアッジが下限範囲内に位置するロック解除時の自動ロック解除機構周辺を示す斜視図である。

【図8】キャリアッジが下限範囲外に上昇したロック時のロック片作動機構の状態を示す平面図である。

【図9】キャリアッジが下限範囲内に位置するロック解除時のロック片作動機構の状態を示す平面図である。

【図10】キャリアッジが下限範囲外に上昇した状態で手動解除レバーが操作されたロック解除時のロック片作動機構の状態を示す平面図である。

40

【図11】旋回アームが伸長した状態を示す図8相当の平面図である。

【図12】旋回アームが伸長した状態を示す図9相当の平面図である。

【図13】旋回アームが伸長した状態を示す図10相当の平面図である。

【図14】整備対象の車両の各タイヤに各先端アームのタイヤ受けバーを位置決めした使用状態を示す斜視図である。

【図15】整備対象の車両の各タイヤに各先端アームのタイヤ受けバーを位置決めした使用状態を示す平面図である。

【図16】変形例に係るスイングアーム周辺を示す平面図である。

【図17】変形例において整備対象の車両の各ジャッキアップポイントに各先端アームの

50

受け金を位置決めした使用状態を示す平面図である。

【発明を実施するための形態】

【0022】

以下、本発明に係る車両整備用リフトを具体化した一実施形態について図面を参照しつつ説明する。

【0023】

<車両整備用リフト1の構成>

最初に、本発明の実施形態に車両整備用リフト1の構成について、図1乃至図15を参照しつつ説明する。図1は車両整備用リフト1の全体構成を示す斜視図、図2はスイングアーム4周辺を示す斜視図であり、図3は旋回アーム20が伸長した状態を示すスイングアーム4周辺を示す平面図である。図4はスイングアーム4において旋回アーム20周辺を拡大して示す斜視図である。図5はロック片作動機構60周辺を拡大して示す斜視図である。図6はキャリッジ3が下限範囲外に上昇したロック時の自動ロック解除機構70周辺を示す斜視図、図7はキャリッジ3が下限範囲内に位置するロック解除時の自動ロック解除機構70周辺を示す斜視図である。

10

【0024】

図8はキャリッジ3が下限範囲外に上昇したロック時のロック片作動機構60の状態を示す平面図、図9はキャリッジ3が下限範囲内で自動ロック解除された時のロック片作動機構60の状態を示す平面図、図10はキャリッジ3が下限範囲外で手動解除レバー62の操作による手動ロック解除時のロック片作動機構60の状態を示す平面図である。図11は旋回アーム20が伸長した状態を示す図8相当の平面図、図12は同じく図9相当の平面図、図13は同じく図10相当の平面図である。図14は整備対象の車両Cの各タイヤTに各先端アーム30のタイヤ受けバー32、32を位置決めした使用状態を示す斜視図であり、図15は同じく平面図である。

20

【0025】

車両整備用リフト1は、2柱式リフト又は門型リフトと称され、整備対象である車両を4カ所で支持することで車両の昇降を行う車両整備用リフトである。

【0026】

車両整備用リフト1は、支柱2、2と、キャリッジ3、3と、スイングアーム4、4と、ロック解除機構ULとを備える。尚、ロック解除機構ULは、ロック片作動機構60、手動解除レバー62、及び自動ロック解除機構70を含む総称である。

30

【0027】

支柱2、2は、図1に示すように、車両整備工場の床面上に整備対象の車両Cを挟んで左右一対に立設される。支柱2、2は、連結ビーム2aで連結されて全体で門型を構成している。

【0028】

キャリッジ3、3は、支柱2、2に沿って昇降自在に組み付けられる。各キャリッジ3は、支柱2内に組み込まれた油圧シリンダにより昇降動作されるようになっている。

【0029】

スイングアーム4、4は、キャリッジ3、3に水平回動自在に枢着され且つ先端に車両受け部を備える。各スイングアーム4は、リフトアーム10と、旋回アーム20と、先端アーム30とを備えて構成される多関節スイングアームである。

40

【0030】

リフトアーム10は、基端側がキャリッジ3に水平回動自在に枢着されるアーム部材である。リフトアーム10は、具体的には、リフトアーム本体11と、副リンク12と、基部リンク13と、先端部リンク14と、第1ロックギヤ41と、第2ロックギヤ42とを備えて構成される。

【0031】

リフトアーム本体11は、リフトアーム10の主要部をなす鋼製部材であり、互いに平行な上板部と下板部とが垂直壁で一体化された横向きH形の断面形状を有している。リフ

50

トアーム本体 11 は、基端部が枢着軸 11 a を介してキャリッジ 3 に水平回動自在に枢着されると共に、先端部には枢着軸 11 b を介して旋回アーム 20 が水平回動自在に枢着されている。

【0032】

副リンク 12 は、整備対象の車両 C に対する背面側でリフトアーム本体 11 と平行に配置される棒状部材である。副リンク 12 は、基端が基部リンク 13 に水平回動自在に枢着連結され且つ先端が先端部リンク 14 に水平回動自在に枢着連結される。

【0033】

基部リンク 13 は、キャリッジ 3 に固着されて一体化してなるリンク部材であって、キャリッジ 3 背面から水平に所定長さ（例えば、数 cm ～ 10 数 cm）だけ延びている。基部リンク 13 の先端には、副リンク 12 の基端が水平回動自在に枢着連結される。

10

【0034】

先端部リンク 14 は、第 1 ロックギヤ 41 に固着されて一体化してなるリンク部材であって、第 1 ロックギヤ 41 背面から水平に所定長さ（例えば、数 cm ～ 10 数 cm）だけ延びている。先端部リンク 14 は、その一端が副リンク 12 の先端に水平回動自在に枢着連結される。すなわち、リフトアーム 10 は、リフトアーム本体 11 と副リンク 12 と基部リンク 13 と先端部リンク 14 とで、基部リンク 13 を固定部とする四節リンク機構 LK を構成するものであり、この四節リンク機構 LK が姿勢変形することでキャリッジ 3 に対して水平回動自在な構造となっている。

【0035】

第 1 ロックギヤ 41 は、円弧形状の外周に多数の歯を有するギヤ部が形成され、枢着軸 11 b と同軸に配置されて先端部リンク 14 に固着されている。

20

【0036】

第 2 ロックギヤ 42 は、円弧形状の外周に多数の歯を有するギヤ部が形成されている。第 2 ロックギヤ 42 は、枢着軸 11 b と同軸に配置されてリフトアーム本体 11 に固着されている。

【0037】

旋回アーム 20 は、基端側がリフトアーム 10 に水平回動自在に枢着されるアーム部材である。旋回アーム 20 は、具体的には、旋回アーム本体 21 と、スライド体 23 と、ロック片作動機構 60 と、を備えて構成される。

30

【0038】

旋回アーム本体 21 は、旋回アーム 20 の主要部をなす鋼製部材であり、機構収容部 21 a と、角筒部 21 b とを備えて構成される。機構収容部 21 a は、平面視への字状の鋼製部材であり、互いに平行な上板部と下板部とが垂直壁で一体化されてなり、内部空間にロック片作動機構 60 の主要部を収容する。機構収容部 21 a は、基端部が枢着軸 11 b を介してリフトアーム 10（リフトアーム本体 11）に対して水平回動自在に枢着されている。

【0039】

角筒部 21 b は、角筒状の鋼製部材であり、基端部が機構収容部 21 a の先端側で上板部と下板部との間に挿入されて固着されている。

40

【0040】

スライド体 23 は、旋回アーム本体 21 の角筒部 21 b よりも小径の角筒状の鋼製部材であり、角筒部 21 b の内周に挿入され長手方向にスライド可能となっている。つまり、旋回アーム 20 は、スライド体 23 を角筒部 21 b に対して長手方向にスライドさせることで全長を伸縮、すなわち、収縮させたり（図 8 ～ 図 10）、伸長させたりできる（図 9 ～ 図 11）。

【0041】

先端アーム 30 は、整備対象の車両 C のタイヤ T を受けるためのタイヤ受けアームである。先端アーム 30 は、先端アーム本体 31 と、一対のタイヤ受けバー 32、32 と、第 3 ロックギヤ 43 と、を備えて構成される。

50

## 【0042】

先端アーム本体31は、アーム長手方向に対して交差する水平方向に延びる鋼製部材であり、両端側面から一对のタイヤ受けバー32、32がアーム先端側へ直角に突設されている。一对のタイヤ受けバー32、32は互いに平行に配置され、先端アーム本体31と一对のタイヤ受けバー32、32とで平面視コ字状を呈している。一对のタイヤ受けバー32、32は、車両CのタイヤT下部における前後2箇所から下方から接することでタイヤを受ける。

## 【0043】

先端アーム本体31は、基端に設けられた軸穴及び旋回アーム20のスライド体23先端に設けられた軸穴に枢着軸31aが挿通されることにより、旋回アーム20のスライド体23に対して水平回転自在に支持される。先端アーム本体31（すなわち先端アーム30）は、図3において、回転範囲RRの範囲内で回転可能である。回転範囲RRは、例えば、旋回アーム20の軸線L20方向を0°としたとき、反時計回り90°（-90°）～時計回り90°（+90°）の範囲に設定してもよい。

10

## 【0044】

第3ロックギヤ43は、先端アーム本体31基端の軸穴と同軸の軸穴を有し、基端側の円弧形状の外周に多数の歯を有するギヤ部が形成されている。

## 【0045】

ロック片作動機構60は、第1ロック片51、第2ロック片52及び第3ロック片53をそれぞれロック方向又はロック解除方向へ同時に作動させる機構である。ロック片作動機構60は、具体的には、連動リンク棒61と、第1ロック片作動機構64と、第2ロック片作動機構65と、第3ロック片作動機構66と、を備えて構成される。

20

## 【0046】

連動リンク棒61は、旋回アーム20における旋回アーム本体21の機構収容部21a内に垂直に配置されるリンク棒部材である。すなわち、連動リンク棒61は、旋回アーム20の基端部における第1ロック機構LM1及び第2ロック機構LM2に対して近傍であり、第3ロック機構LM3に対して旋回アーム20の長手方向の基端側へ離間して配置される。換言すれば、連動リンク棒61は、リフトアーム10と旋回アーム20との間の連結部近傍に配置される。連動リンク棒61は、回転軸69に一端側が枢着される揺動リンク片68の他端側に連結され、回転軸69を中心として水平方向に所定範囲で揺動自在となっている。連動リンク棒61の下部には、手動解除レバー62の握り部とは反対側の端部の側面が当接している。また、連動リンク棒61の上端は、自動解除レバー63の長穴63a内に挿入されている。さらに、連動リンク棒61は、第1ロック片作動機構64、第2ロック片作動機構65、及び第3ロック片作動機構66にそれぞれ連結されている。

30

## 【0047】

手動解除レバー62は、回転軸69に枢着されると共に、旋回アーム20の長手方向に対して略平行に配置される棒状のレバー部材である。手動解除レバー62は、一方の端部に手で握り易くするための握り部が設けられ、回転軸69を挟む反対側の端部の側面が連動リンク棒61の下部に当接している。手動解除レバー62と旋回アーム本体21の機構収容部21aとの間にはスプリング62sが設けられ、手動解除レバー62は、常にはスプリング62sのバネ力によって、旋回アーム20の長手方向と略平行な姿勢に保持されている。手動解除レバー62を、スプリング62sのバネ力に抗して、図3～図5等で回転軸69を中心に時計回りに手動で回転操作することで、連動リンク棒61が回転軸69を中心に時計回りに揺動する。

40

## 【0048】

第1ロック片51は、第1ロックギヤ41のギヤ部と噛み合う歯を有する爪状部材であり、第1ロックギヤ41に対向して配置される。第1ロック片51は、常には、第1ロック片作動機構64がスプリング64sのバネ力によって付勢されて前進姿勢に保持されることにより、第1ロックギヤ41に係合している。

## 【0049】

50

第2ロック片52は、第2ロックギヤ42のギヤ部と噛み合う歯を有する爪状部材であり、第2ロックギヤ42に対向して配置される。第2ロック片52は、常には、第2ロック片作動機構65がスプリング65sのバネ力によって付勢されて前進姿勢に保持されることにより、第2ロックギヤ42に係合している。

【0050】

第3ロック片53は、第3ロックギヤ43のギヤ部と噛み合う歯を有する爪状部材であり、第3ロックギヤ43に対向して配置される。第3ロック片53は、常には、第3ロック片作動機構66がスプリング66sのバネ力によって付勢されて前進姿勢に保持されることにより、第3ロックギヤ43に係合している。

【0051】

第1ロック片作動機構64は、第1ロック片51を第1ロックギヤ41のギヤ部に対して進退作動させる機構であって、枢着連結された複数のリンク片によって構成されるリンク機構と、このリンク機構と旋回アーム本体21との間に配設されるスプリング64sとを備えて構成される。第1ロック片作動機構64は、リンク機構の基端が回動軸69に枢着されると共に、中間部において連動リンク棒61に当接し、先端に第1ロック片51が連結される。連動リンク棒61が回動軸69を中心に周方向に揺動して第1ロック片作動機構64が姿勢変化することで、第1ロック片51が第1ロックギヤ41に対して進退する。

【0052】

具体的には、常には、スプリング64sのバネ力によって第1ロック片作動機構64が前進姿勢に保持され、第1ロック片51が前進位置で第1ロックギヤ41に係合している。一方、連動リンク棒61がスプリング64sのバネ力に抗して時計回りに揺動すると、第1ロック片作動機構64が後退姿勢に変化し、第1ロック片51が後退して第1ロックギヤ41との係合が解除される。

【0053】

第2ロック片作動機構65は、第2ロック片52を第2ロックギヤ42のギヤ部に対して進退作動させる機構であって、枢着連結された複数のリンク片によって構成されるリンク機構と、このリンク機構と旋回アーム本体21との間に配設されるスプリング65sとを備えて構成される。第2ロック片作動機構65は、第1ロック片作動機構64の上方で、基端が回動軸69に枢着されると共に、中間部において連動リンク棒61に当接し、先端に第2ロック片52が連結される。連動リンク棒61が回動軸69を中心に周方向に揺動して第2ロック片作動機構65のリンクが姿勢変化することで、第2ロック片52が第2ロックギヤ42に対して進退する。

【0054】

具体的には、常にはスプリング65sのバネ力によって第2ロック片作動機構65が前進姿勢に保持され、第2ロック片52が前進して第2ロックギヤ42に係合している。一方、連動リンク棒61がスプリング65sのバネ力に抗して時計回りに揺動すると、第2ロック片作動機構65が後退姿勢に変化し、第2ロック片52が後退して第2ロックギヤ42との係合が解除される。

【0055】

第3ロック片作動機構66は、第3ロック片53を第3ロックギヤ43のギヤ部に向かって進退作動させる機構である。第3ロック片作動機構66は、固定棹部材661と、棹部材作動リンク片662と、可動棹部材663と、棹部材連結リンク片664と、摺動連結リンク665と、ロッド666と、スライド体23と摺動連結リンク665との間に配設されるスプリング66sとを備えて構成される。

【0056】

固定棹部材661は、旋回アーム20の旋回アーム本体21内に長手方向に沿って固定配置される。棹部材作動リンク片662は、回動軸69に枢着されると共に、一端が連動リンク棒61に連結され且つ他端が可動棹部材663の基端に枢着連結される。可動棹部材663は、旋回アーム本体21内を長手方向に沿って固定棹部材661と平行に配置さ

10

20

30

40

50



れ、基端が棹部材作動リンク片 6 6 2 の先端に枢着連結される。スプリング 6 6 s は、一端がスライド体 2 3 に、他端が摺動連結リンク 6 6 5 の摺動リンク片 6 6 5 a にそれぞれ連結され、常にはスプリング 6 6 s のバネ力によって付勢されて、可動棹部材 6 6 3 が固定棹部材 6 6 1 に平行姿勢で近接する状態（両部材が当接又は間隔が最小となる状態）が保持されている。

#### 【0057】

棹部材連結リンク片 6 6 4 は、一端が固定棹部材 6 6 1 の先端近傍に枢着連結されると共に、他端が可動棹部材 6 6 3 の先端に枢着連結されることにより、両部材を先端側で接近離間可能に連結する。摺動連結リンク 6 6 5 は、摺動リンク片 6 6 5 a とロッド作動片 6 6 5 b とを互いに枢着連結して構成されるリンク機構であり、摺動リンク片 6 6 5 a にはローラ 6 6 5 r が回動自在に取付けられている。摺動リンク片 6 6 5 a は、基端がスプリング 6 6 s に連結されると共に、先端がロッド作動片 6 6 5 b に枢着連結される。ローラ 6 6 5 r は、可動棹部材 6 6 3 の固定棹部材 6 6 1 とは反対側の側面に当接している。ロッド作動片 6 6 5 b は、基端が摺動リンク片 6 6 5 a に枢着連結され、先端がロッド 6 6 6 の基端に枢着連結される。ロッド 6 6 6 は、スライド体 2 3 内を長手方向に沿って固定棹部材 6 6 1 及び可動棹部材 6 6 3 と平行に配置され、先端には第 3 ロック片 5 3 が連結されている。

#### 【0058】

そして、第 3 ロック片作動機構 6 6 において、常にはスプリング 6 6 s のバネ力によって付勢されて可動棹部材 6 6 3 が固定棹部材 6 6 1 に平行姿勢で近接する状態が保持されることで、ロッド 6 6 6 が前進姿勢とされ、第 3 ロック片 5 3 が前進位置で第 3 ロックギヤ 4 3 に係合している。一方、連動リンク棒 6 1 が時計回りに揺動すると、可動棹部材 6 6 3 がスプリング 6 6 s のバネ力に抗して固定棹部材 6 6 1 から平行姿勢で離間し、ローラ 6 6 5 r が可動棹部材 6 6 3 によって固定棹部材 6 6 1 から離間する側へ押圧される。これにより、摺動リンク片 6 6 5 a が図 8 等で時計回りに回動すると共に、ロッド作動片 6 6 5 b が反時計回りに回動する。このような摺動連結リンク 6 6 5 の姿勢変化によって、ロッド 6 6 6 を基端側へ牽引して後退姿勢とさせて第 3 ロック片 5 3 が後退することで、第 3 ロックギヤ 4 3 との係合が解除される。

#### 【0059】

また、旋回アーム 2 0 が長手方向に伸縮すると、第 3 ロック片作動機構 6 6 が旋回アーム 2 0 の伸縮に伴って伸縮する。よって、旋回アーム 2 0 の伸縮状態に関わらず、連動リンク棒 6 1 の動作が第 3 ロック片作動機構 6 6 を介して第 3 ロック機構 LM 3 に連係されることで、第 3 ロック機構 LM 3 の解除状態又はロック状態への設定が確実に行われる。より詳細には、旋回アーム 2 0 のスライド体 2 3 が長手方向に移動すると、スライド体 2 3 に連結される摺動連結リンク 6 6 5 は、可動棹部材 6 6 3 に沿ってローラ 6 6 5 r が転動して長手方向にスライド移動する。このため、旋回アーム 2 0 の伸縮状態に関わらず、連動リンク棒 6 1 の駆動により摺動連結リンク 6 6 5 を介してロッド 6 6 6 を作動し、ロッド 6 6 6 に連結される第 3 ロック機構 LM 3 （第 3 ロック片 5 3 ）が作動することで、解除状態又はロック状態への設定が確実に行われる。

#### 【0060】

自動ロック解除機構 7 0 は、キャリッジ 3 が下限から所定範囲内にあるときは各ロック機構（第 1 ロック機構 LM 1、第 2 ロック機構 LM 2 及び第 3 ロック機構 LM 3 ）をそれぞれ解除状態に設定し、キャリッジ 3 が所定範囲外に上昇したときは、上記各ロック機構をそれぞれロック状態に設定する機構である。ここで、「下限から所定範囲内」は、例えば、キャリッジ 3 の昇降下限から 5 0 mm ～ 2 0 0 mm 以内に設定される。自動ロック解除機構 7 0 は、具体的には、下限解除レール 7 1 と、下限解除レバー 7 2 と、コントロールケーブル 7 3 と、自動解除レバー 6 3 と、を備えて構成される。尚、下限解除レール 7 1 が本発明の作動部材を、下限解除レバー 7 2 が被作動部材を、コントロールケーブル 7 3 及び自動解除レバー 6 3 が連動部材 RN をそれぞれ構成するものである。

#### 【0061】

下限解除レール 7 1 は、支柱 2 の下部側面に固着され、下限解除レバー 7 2 の先端に取り付けられているガイドローラ 7 2 a との接触面を有する。下限解除レール 7 1 の接触面は、略下半分が垂直方向に延びる垂直面となっており、略上半分が支柱 2 幅方向外側に向かって傾斜するテーパ面となっている。

#### 【0062】

下限解除レバー 7 2 は、キャリッジ 3 に設けられるレバー部材であり、先端にガイドローラ 7 2 a が取り付けられている。下限解除レバー 7 2 は、基端部がキャリッジ 3 の支柱 2 との対向面において上下回動自在に枢着されている。

#### 【0063】

コントロールケーブル 7 3 は、鋼製のワイヤ等からなり、基端が下限解除レバー 7 2 におけるガイドローラ 7 2 a と基端部との間に固着されている。コントロールケーブル 7 3 は、基端から延びてリフトアーム 1 0 内を長手方向に沿って配設され、先端が自動解除レバー 6 3 の先端に接続固着される。

#### 【0064】

自動解除レバー 6 3 は、板状の小片からなり、長穴 6 3 a が形成されている。長穴 6 3 a には連動リンク棒 6 1 の上端が下から挿通される。自動解除レバー 6 3 の先端にはコントロールケーブル 7 3 の先端が接続固着されている。自動解除レバー 6 3 がコントロールケーブル 7 3 によってキャリッジ 3 側へ牽引されることで、連動リンク棒 6 1 は長穴 6 3 a 内の一端側の内壁に押圧されて図 3～図 5 等で回動軸 6 9 を中心に時計回りに揺動する。

#### 【0065】

<スイングアーム 4 のロック及びロック解除に伴う各部の作動>

車両整備用リフト 1 のキャリッジ 3 が下限解除レール 7 1 よりも上方の高さまで上昇しているとき、下限解除レバー 7 2 は、ガイドローラ 7 2 a が下限解除レール 7 1 と接触せず、スプリング 6 4 s、6 5 s、6 6 s の付勢力によってスイングアーム 4 に近づく側へ傾斜する第 1 姿勢となっており、コントロールケーブル 7 3 はスイングアーム 4 基端側へ牽引されない。このため、図 8、図 11 に示すように、自動解除レバー 6 3 は回動せず、第 1 ロック片作動機構 6 4、第 2 ロック片作動機構 6 5 は、それぞれスプリング 6 4 s、6 5 s の力で第 1 ロック片 5 1、第 2 ロック片 5 2 を付勢して、第 1 ロックギヤ 4 1、第 2 ロックギヤ 4 2 に対してそれぞれ前進位置となっている。

#### 【0066】

そして、第 1 ロックギヤ 4 1 と旋回アーム 2 0 側に固定される第 1 ロック片 5 1 とが係合し、且つリフトアーム 1 0 側に固定される第 2 ロックギヤ 4 2 と旋回アーム 2 0 側に固定される第 2 ロック片 5 2 とが係合することで、リフトアーム本体 1 1 と先端部リンク 1 4 との相対角度 R 1 が固定される。ここで、相対角度 R 1 は、リフトアーム本体 1 1 の軸線 L 1 1 と先端部リンク 1 4 の軸線 L 1 4 とが成す角度である（図 3 参照）。これにより、リフトアーム 1 0 を構成する四節リンク機構の姿勢変化が不可となって、リフトアーム 1 0 のキャリッジ 3 に対する回動がロックされている。すなわち、第 1 ロックギヤ 4 1、第 1 ロック片 5 1 及び第 1 ロック片作動機構 6 4 と、第 2 ロックギヤ 4 2、第 2 ロック片 5 2 及び第 2 ロック片作動機構 6 5 とが、リフトアーム 1 0 のキャリッジ 3 に対する回動をロックする第 1 ロック機構 LM 1 を構成する。

#### 【0067】

また、リフトアーム 1 0 側に固定される第 2 ロックギヤ 4 2 と旋回アーム 2 0 側に固定される第 2 ロック片 5 2 とが係合することで、旋回アーム 2 0 のリフトアーム 1 0 に対する回動がロックされている。換言すれば、リフトアーム本体 1 1 の軸線 L 1 1 と旋回アーム 2 0 の軸線 L 2 0 とが成す相対角度 R 2 が固定されている（図 3 参照）。すなわち、第 2 ロックギヤ 4 2、第 2 ロック片 5 2 及び第 2 ロック片作動機構 6 5 が、旋回アーム 2 0 のリフトアーム 1 0 に対する回動をロックする第 2 ロック機構 LM 2 を構成する。

#### 【0068】

また、第 3 ロック片作動機構 6 6 では、可動棹部材 6 6 3 が固定棹部材 6 6 1 に平行な

10

20

30

40

50

姿勢で近接している。ロッド 6 6 6 は、摺動連結リンク 6 6 5 を介して前進位置とされ、これにより第 3 ロック片 5 3 を前進位置として第 3 ロックギヤ 4 3 と係合し、先端アーム 3 0 の回転がロックされている。

#### 【0069】

一方、車両整備用リフト 1 のスイングアーム 4 がロック状態にあるときにキャリッジ 3 を下降していくと、所定の高さで自動ロック解除機構 7 0 のガイドローラ 7 2 a が下限解除レール 7 1 における傾斜部分に到達し、その後、ガイドローラ 7 2 a はねじりバネの力に抗して徐々にスイングアーム 4 から遠ざかる側へ押し戻されて、略垂直な第 2 姿勢となる。このため、図 9、図 1 2 に示すように、コントロールケーブル 7 3 はスイングアーム 4 基端側へ牽引され、自動解除レバー 6 3 は時計回りに回転し、連動リンク棒 6 1 を介して第 1 ロック片作動機構 6 4、第 2 ロック片作動機構 6 5、及び第 3 ロック片作動機構 6 6 がロック解除方向へ作動する。これにより、第 1 ロック片 5 1、第 2 ロック片 5 2、及び第 3 ロック片 5 3 が、それぞれ第 1 ロックギヤ 4 1、第 2 ロックギヤ 4 2、及び第 3 ロックギヤ 4 3 から離間してロック解除状態となる。

10

#### 【0070】

具体的には、第 1 ロック片作動機構 6 4 では、連動リンク棒 6 1 が時計回りに揺動すると、スプリング 6 4 s のバネ力に抗して、略直線状の姿勢から略「く」の字状に折れ曲がった姿勢に変化し、第 1 ロック片 5 1 が後退して第 1 ロックギヤ 4 1 から離脱してロック解除状態となる。

#### 【0071】

また、第 2 ロック片作動機構 6 5 では、連動リンク棒 6 1 が時計回りに揺動すると、スプリング 6 5 s のバネ力に抗して、略直線状の姿勢から略「く」の字状に折れ曲がった姿勢に変化するので、第 2 ロック片 5 2 が後退して第 2 ロックギヤ 4 2 から離脱し、ロック解除状態となる。

20

#### 【0072】

また、第 3 ロック片作動機構 6 6 では、連動リンク棒 6 1 が時計回りに揺動すると、スプリング 6 6 s のバネ力に抗して、棹部材作動リンク片 6 6 2 が時計回りに所定角度回転し、可動棹部材 6 6 3 が固定棹部材 6 6 1 から平行姿勢で所定距離だけ離間する。そして、ロッド 6 6 6 は、可動棹部材 6 6 3 の移動に伴う摺動連結リンク 6 6 5 の姿勢変化により牽引されて後退位置とされ、これにより第 3 ロック片 5 3 が後退して第 3 ロックギヤ 4 3 から離脱し、ロック解除状態となる。

30

#### 【0073】

また、車両整備用リフト 1 のスイングアーム 4 がロック状態にあるとき、手動解除レバー 6 2 をスプリング 6 2 s のバネ力に抗して手動で時計回りに回転操作した場合、図 1 0、図 1 3 に示すように、手動解除レバー 6 2 に連結される連動リンク棒 6 1 が時計回りに揺動する。これにより、上述した自動ロック解除機構 7 0 によるロック解除動作と同様に、連動リンク棒 6 1 を介して第 1 ロック片作動機構 6 4、第 2 ロック片作動機構 6 5、及び第 3 ロック片作動機構 6 6 がロック解除方向へ作動する。よって、第 1 ロック片 5 1、第 2 ロック片 5 2、及び第 3 ロック片 5 3 が、それぞれ第 1 ロックギヤ 4 1、第 2 ロックギヤ 4 2、及び第 3 ロックギヤ 4 3 から離間し、リフトアーム 1 0、旋回アーム 2 0 及び先端アーム 3 0 がそれぞれロック解除状態となる。

40

#### 【0074】

##### <実施形態のまとめ>

以上詳述したことから明らかなように、本実施形態に係る車両整備用リフト 1 は、昇降可能なキャリッジ 3 と、キャリッジ 3 に水平回転自在に枢着され且つ先端に車両受け部としてのタイヤ受けバー 3 2、3 2 を備えるスイングアーム 4 と、を備える車両整備用リフトであって、スイングアーム 4 は、基部アームとしての旋回アーム 2 0 と、旋回アーム 2 0 の先端側に水平回転自在に枢着され且つタイヤ受けバー 3 2、3 2 を備える先端アーム 3 0 と、を有して構成され、車両整備用リフト 1 は、先端アーム 3 0 の旋回アーム 2 0 に対する回転をロックするロック機構としての第 3 ロック機構 LM 3 と、駆動部としての連

50

動リンク棒 6 1 の駆動により第 3 ロック機構 LM 3 の解除状態への設定とロック状態への設定とを行うロック解除機構 UL と、を備える。

【0075】

この構成によれば、先端アーム 3 0 を旋回アーム 2 0 に対して水平回動できると共に、ロック解除機構 UL において連動リンク棒 6 1 の駆動により第 3 ロック機構 LM 3 の解除状態への設定とロック状態への設定とを行うことができる。つまり、車両受け部としてのタイヤ受けバー 3 2, 3 2 を有する先端アーム 3 0 を自在に回動すると共に、先端アーム 3 0 を任意の回動角度でロックしたりロック解除したりすることができる。よって、先端アーム 3 0 に設けられたタイヤ受けバー 3 2, 3 2 の車両 C のタイヤ T に対する位置決め  
10

【0076】

また、第 3 ロック機構 LM 3 は、先端アーム 3 0 の軸支部である枢着軸 3 1 a と同軸に設けられるロックギヤとしての第 3 ロックギヤ 4 3 と、旋回アーム 2 0 の先端部に進退自在に設けられて第 3 ロックギヤ 4 3 と係止及び係止解除可能なロック片としての第 3 ロック片 5 3 と、を備える。

【0077】

この構成によれば、先端アーム 3 0 の軸支部と同軸に設けられる第 3 ロックギヤ 4 3 に対して、旋回アーム 2 0 の先端部に設けられる第 3 ロック片 5 3 が進退することで、第 3 ロックギヤ 4 3 と係止及び係止解除し、先端アーム 3 0 を所望の回動角度に調整してロックしたりロック解除したりすることができる。  
20

【0078】

また、駆動部としての連動リンク棒 6 1 は、第 3 ロック片 5 3 の進退方向とは異なる方向（具体的には、回動軸 6 9 を中心とする周方向）に駆動される。

【0079】

この構成によれば、連動リンク棒 6 1 が第 3 ロック片 5 3 の進退方向とは異なる方向に駆動されることで第 3 ロック片 5 3 が進退して第 3 ロックギヤ 4 3 と係止又は係止解除するので、連動リンク棒 6 1 を手動解除レバー 6 2 で駆動する場合の操作性を向上させたり、連動リンク棒 6 1 を自動ロック解除機構 7 0 によって自動で駆動する場合の作動性を向上させたりすることができる。  
30

【0080】

また、先端アーム 3 0 は、車両 C のタイヤ T を支持するタイヤ受け具としてのタイヤ受けバー 3 2, 3 2 を備える。

【0081】

この構成によれば、先端アーム 3 0 がタイヤ受けバー 3 2, 3 2 を備えるので、車両 C のタイヤ T を支持することができる。

【0082】

また、連動リンク棒 6 1 は、旋回アーム 2 0 の長手方向の基端側に設けられ、ロック解除機構 UL は、連動リンク棒 6 1 の動作に係して第 3 ロック機構 LM 3 を作動させるロック作動部としての第 3 ロック片作動機構 6 6 を有し、連動リンク棒 6 1 の駆動により第 3 ロック片作動機構 6 6 を介して第 3 ロック機構 LM 3 の解除状態への設定とロック状態への設定とを行う。  
40

【0083】

この構成によれば、旋回アーム 2 0 の長手方向基端側に先端アーム 3 0 から離間して設けられた連動リンク棒 6 1 の駆動により第 3 ロック片作動機構 6 6 を介して第 3 ロック機構 LM 3 の解除状態への設定とロック状態への設定とを行うことができる。よって、先端アーム 3 0 の回動のロック及びロック解除に関わる機構の配置の自由度を確保することができる。

【0084】

また、旋回アーム 2 0 は、筒型のアーム本体としての旋回アーム本体 2 1 と、旋回アーム本体 2 1 に嵌合して長手方向にスライド可能なスライド体 2 3 とを有して、伸縮可能に  
50

構成される。

#### 【0085】

この構成によれば、旋回アーム20は、筒型の旋回アーム本体21に対してスライド体23を長手方向にスライドさせることで伸縮可能であるので、車両Cの各部と干渉することなく先端アーム30のタイヤ受けバー32、32を車両CのタイヤTに対して位置合わせすることができる。

#### 【0086】

##### <変形例>

本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々に変更を施すことが可能である。例えば、上記実施形態では、スイングアーム4をリフトアーム10、旋回アーム20及び先端アーム30の3つのアームからなる多関節スイングアームとした例を示したが、これには限られず、リフトアーム10及び旋回アーム20の2つのアームからなる多関節スイングアームとしてもよいし、さらにアームを追加して4つ以上のアームからなる多関節スイングアームとしてもよい。

#### 【0087】

また、上記実施形態では、先端アーム30が、車両受け部として一对のタイヤ受けバー32、32を備える例を示したが、これには限られない。図16は変形例に係るスイングアーム4周辺を示す平面図であり、図17は変形例において整備対象の車両の各ジャッキアップポイントに各先端アーム30の受け金33を位置決めした使用状態を示す平面図である。本変形例に係る車両整備用リフト1において、先端アーム30は、車両Cのジャッキアップポイントを受けるための受け金33を備えている。本変形例によれば、多関節スイングアームであるスイングアーム4の姿勢を自在に変化させて、受け金33を車両の各ジャッキアップポイントに位置決めすることができる。

#### 【0088】

また、上記実施形態では、一对のタイヤ受けバー32、32の使用方法として、タイヤTを受ける例を示したがこれには限られない。例えば、受け金33の代わりに一对のタイヤ受けバー32、32を使用して、ジャッキアップポイントを受けることで車両Cを支持するようにしてもよい。具体的には、一对のタイヤ受けバー32、32の上面に長方形の鋼板等の剛体板を架け渡し、その剛体板の上面にサイドシルブロックと称される硬質のゴムブロックを設けて、サイドシルブロックの上面で車体のサイドシル（ジャッキアップポイント）を受けるようにしてもよい。

#### 【0089】

また、上記実施形態では、手動解除レバー62をリフトアーム10と旋回アーム20との間の連結部近傍に設けて連動リンク棒61を介して第1ロック片作動機構64、第2ロック片作動機構65、及び第3ロック片作動機構66を同時に作動させる構成としたが、これには限られない。例えば、第3ロック機構LM3専用の手動解除レバーを先端アーム30に近接する旋回アーム20先端側に設けて第3ロック片53に連結させ、手動解除レバーの手動操作により第3ロック片53を作動させる構成としてもよい。

#### 【0090】

また、上記実施形態では、床面上に立設される支柱2を備え、支柱2に沿ってキャリッジ3を昇降させる床上柱式の車両整備用リフトに本発明を適用した例を示したが、これには限られない。例えば、柱を床に埋設し、上端にキャリッジを設けてラムシリンダ、ネジ機構等により昇降する埋設柱式の車両整備用リフト、或いは、Xリンク式、パンタグラフ式、λ（ラムダ）リンク式等のリンク機構によってキャリッジを昇降する車両整備用リフトに本発明を適用してもよい。

#### 【符号の説明】

#### 【0091】

- 1 車両整備用リフト
- 2 支柱
- 3 キャリッジ

10

20

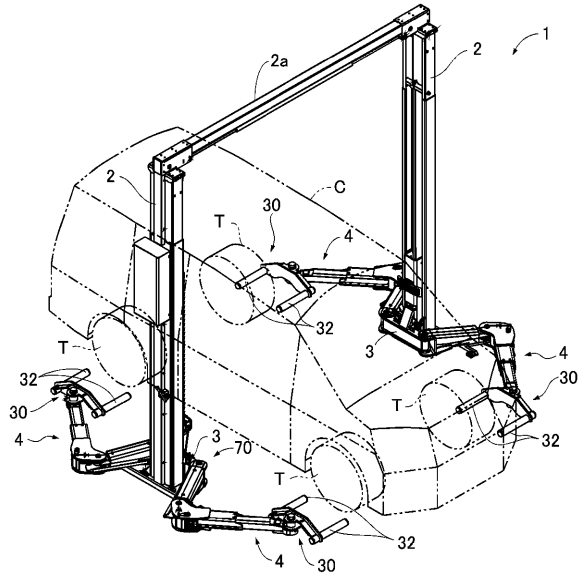
30

40

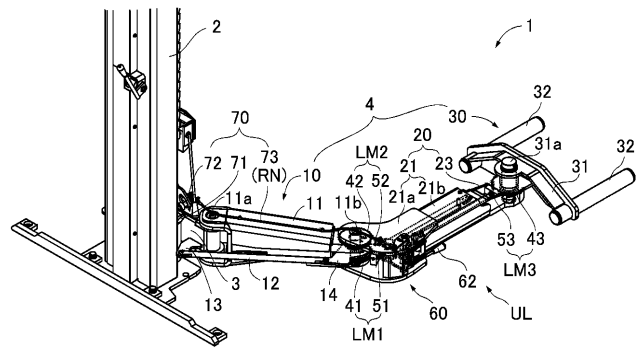
50

|      |                    |    |
|------|--------------------|----|
| 4    | スイングアーム            |    |
| 1 0  | リフトアーム             |    |
| 1 1  | リフトアーム本体           |    |
| 1 2  | 副リンク               |    |
| 1 3  | 基部リンク              |    |
| 1 4  | 先端部リンク             |    |
| 2 0  | 旋回アーム（基部アーム）       |    |
| 2 1  | 旋回アーム本体（アーム本体）     |    |
| 2 3  | スライド体              |    |
| 3 0  | 先端アーム              | 10 |
| 3 2  | タイヤ受けバー（タイヤ受け具）    |    |
| 3 3  | 受け金                |    |
| 4 1  | 第1ロックギヤ            |    |
| 4 2  | 第2ロックギヤ            |    |
| 4 3  | 第3ロックギヤ（ロックギヤ）     |    |
| 5 1  | 第1ロック片             |    |
| 5 2  | 第2ロック片             |    |
| 5 3  | 第3ロック片（ロック片）       |    |
| 6 1  | 連動リンク棒（駆動部）        |    |
| 6 3  | 自動解除レバー            | 20 |
| 6 6  | 第3ロック片作動機構（ロック作動部） |    |
| 7 0  | 自動ロック解除機構          |    |
| 7 1  | 下限解除レール            |    |
| 7 2  | 下限解除レバー            |    |
| 7 3  | コントロールケーブル         |    |
| LM 1 | 第1ロック機構            |    |
| LM 2 | 第2ロック機構            |    |
| LM 3 | 第3ロック機構（ロック機構）     |    |
| LK   | 四節リンク機構            |    |
| RN   | 連動部材               | 30 |
| UL   | ロック解除機構            |    |

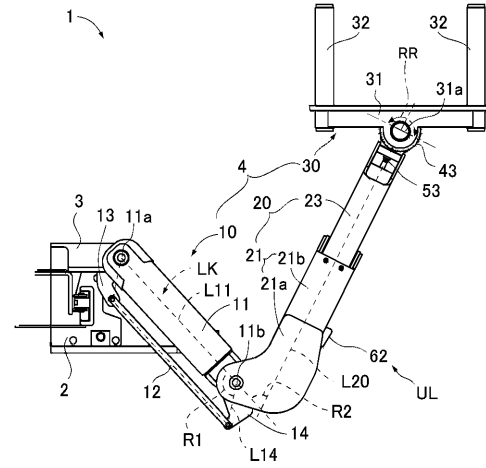
【図 1】



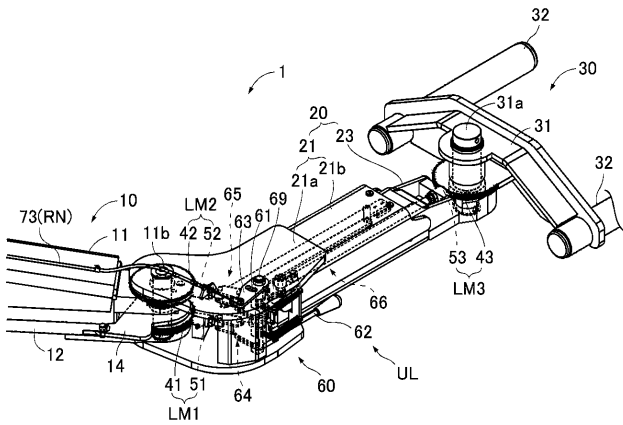
【図 2】



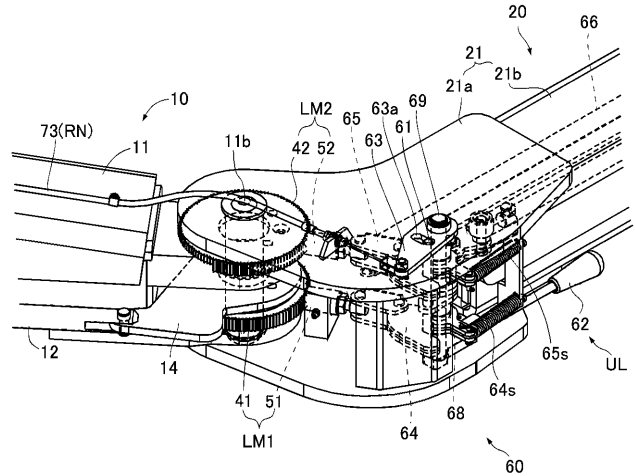
【図 3】



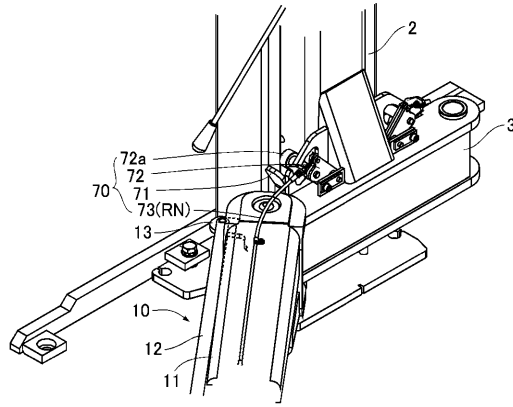
【図 4】



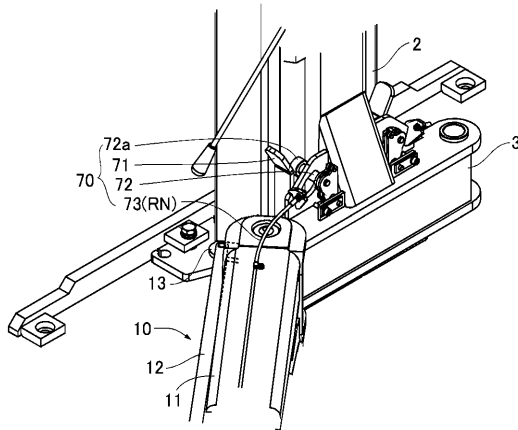
【図 5】



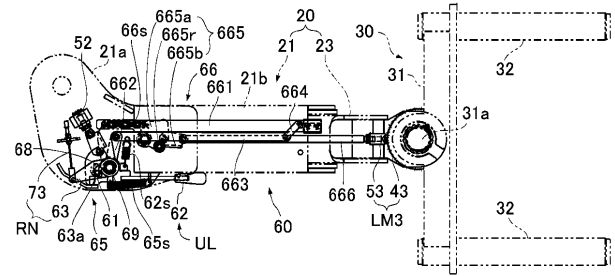
【図 6】



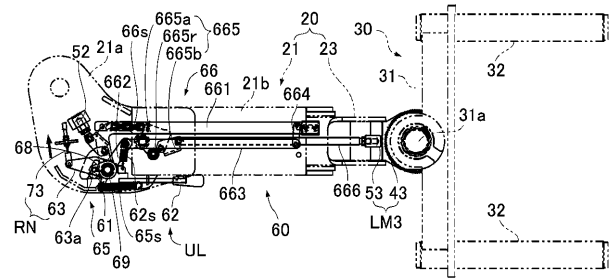
【図 7】



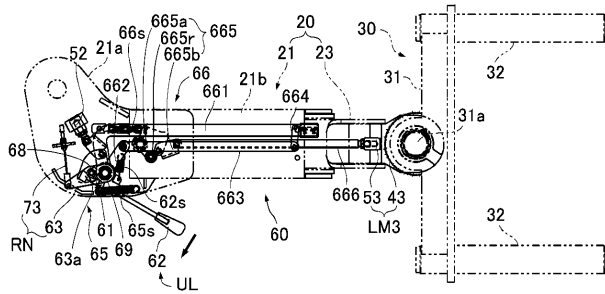
【図 8】



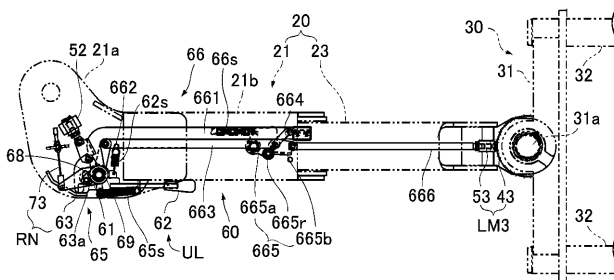
【図 9】



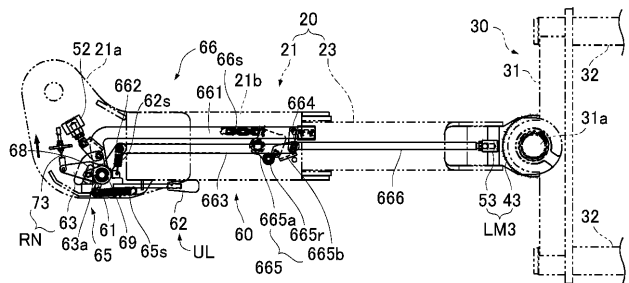
【図 10】



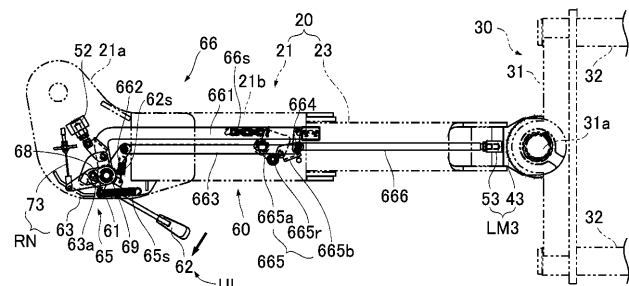
【図 11】



【図 12】

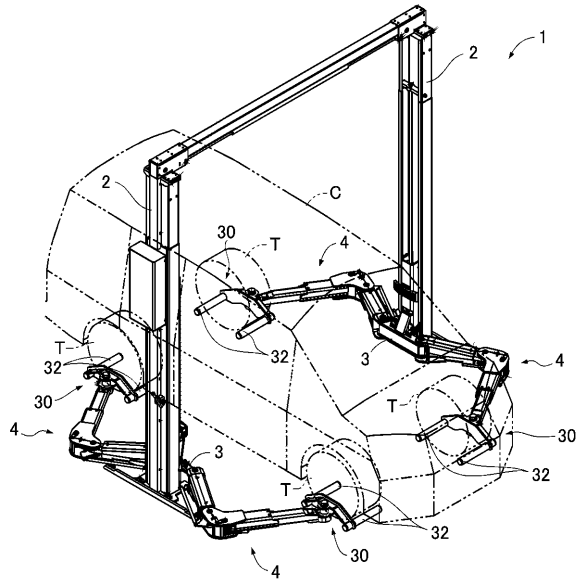


【図 13】

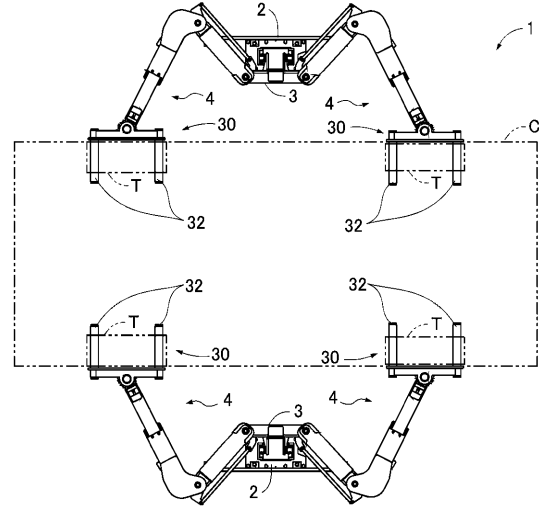




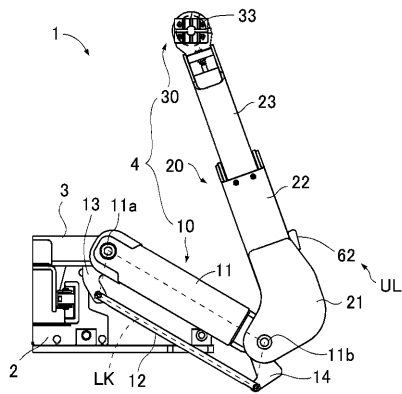
【図 14】



【図 15】



【図 16】



【図 17】

